

COMPTE RENDU PROJET 2 POO : SIMULATION D'UN RESEAU GSM EN JAVA

1. Introduction

Ce compte rendu présente la réalisation du Projet 2 de Programmation Orientée Objet (POO). L'objectif est de développer un programme Java simulant la partie radio d'un réseau GSM (Global System for Mobile Communications).

Le programme modélise les entités principales du réseau : le Réseau GSM, les stations de base (BTS) et les terminaux mobiles (MS). Il illustre les concepts fondamentaux de la POO : encapsulation, héritage, polymorphisme, interfaces et gestion des exceptions.

2. Architecture du Projet

2.1 Structure des packages

PACKAGES	CLASSES
gsm.model	Reseau, BTS, MS, Smartphone, Tablet, Cellule
gsm.exception	BTSSatureException, MSDejaAttacheException, BTSIntrouvableException
gsm.main	TestReseau

2.2 Diagramme des classes

Le projet utilise les relations suivantes :

- Réseau contient un tableau de BTS (composition)
- BTS contient un tableau de Cellule (composition) ; une BTS peut gérer plusieurs cellules
- BTS contient un tableau de MS (composition)
- Smartphone et Tablet héritent de MS (héritage)
- Les exceptions héritent de Exception (héritage)

3. Description des Classes

3.1 Classe MS (Mobile Station)

C'est la classe de base représentant un terminal mobile. Attributs principaux :

- Attributs : nom, prénom, motDePasse, msisdn, imsi, appelsRecus[]
- Méthodes : afficher(), appeler(MS), recevoirAppel(String), afficherAppelsRecus().

3.2 Classes Smartphone et Tablet (Heritage)

- Smartphone étend MS avec : systemeExploitation et tailleEcran.
- Tablet étend MS avec : tailleEcran et wifi (boolean).

Ces deux classes redéfinissent la méthode afficher() par polymorphisme.

3.3 Classe Cellule

Elle représente une cellule gérée par une BTS. Une BTS peut gérer plusieurs cellules.

- Attributs : numeroCellule, rayonCouverture, puissanceEmission, nombreMaxUtilisateurs, utilisateurs []
- Méthodes : ajouterMS(), supprimerMS(), rechercherMS(), estSaturee(), afficher()

3.4 Classe BTS (Base Transceiver Station)

Elle représente une station de base du réseau. Elle gere plusieurs cellules et plusieurs MS.

Attributs : numéro, emplacement, hauteur, typeMilieu, rayonCouverture, puissanceEmission, nombreMaxUtilisateurs.

Méthodes : ajouterMS(), supprimerMS(), rechercherMS(), estSaturee(), afficher(), afficherTousLesMS().

3.5 Classe Réseau

Elle orchestre l'ensemble du réseau GSM. Gere un tableau de BTS.

- Attributs: nom, bandeFrequenceUplink, bandeFrequenceDownlink, typeAccesMultiple, debitMaxUplink, debitMaxDownlink, maxDelai, listeBTS[]
- Méthodes : ajouterBTS(), supprimerBTS(), rechercherBTS(), calculerNombreAbonnes(), rechercherLocalisationMS(), afficherPerformances()

3.6 Exceptions personnalisées

- BTSSatureException : levée quand un BTS atteint sa capacité maximale
- MSDejaAttacheException : levée quand un MS est déjà présent dans une BTS
- BTSIntrouvableException : levée quand une BTS recherchée n'existe pas

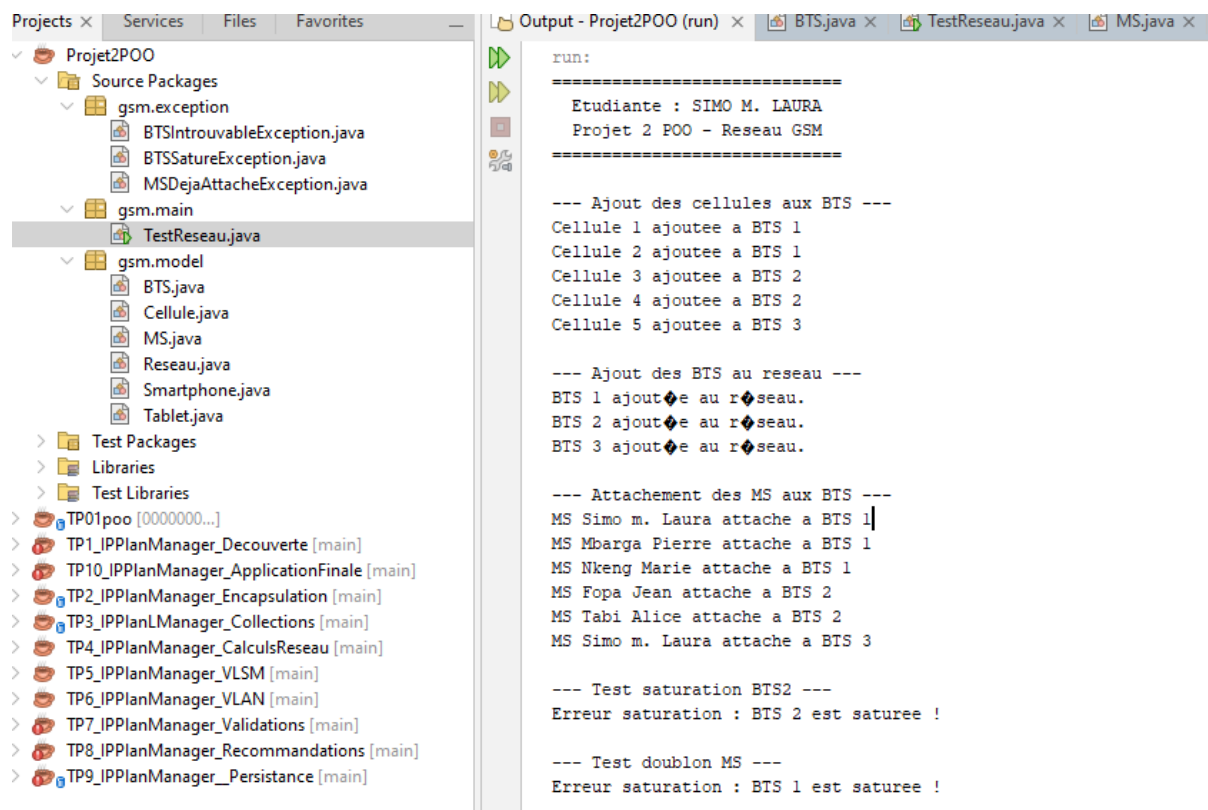
4. Tests et Résultats

4.1 Scenario de test

Le test couvre les scenarios suivants :

- Création d'un réseau GSM Cameroun avec 3 BTS
- Création de 5 cellules reparties sur les 3 BTS
- Attachement de 5 MS (2 Smartphones, 1 Tablet, 2 MS basiques) aux BTS
- Test de saturation de BTS2
- Test de doublon MS
- Affichage des cellules de chaque BTS
- Localisation d'un MS dans le réseau
- Appels entre terminaux MS
- Suppression d'un MS et d'une BTS
- Affichage des performances finales

4.2 Capture – Lancement, ajout et attachement des MS



```
run:
=====
Etudiante : SIMO M. LAURA
Projet 2 POO - Réseau GSM
=====

--- Ajout des cellules aux BTS ---
Cellule 1 ajoutée a BTS 1
Cellule 2 ajoutée a BTS 1
Cellule 3 ajoutée a BTS 2
Cellule 4 ajoutée a BTS 2
Cellule 5 ajoutée a BTS 3

--- Ajout des BTS au reseau ---
BTS 1 ajoutée au reseau.
BTS 2 ajoutée au reseau.
BTS 3 ajoutée au reseau.

--- Attachement des MS aux BTS ---
MS Simo m. Laura attache a BTS 1
MS Mbarga Pierre attache a BTS 1
MS Nkeng Marie attache a BTS 1
MS Fopa Jean attache a BTS 2
MS Tabi Alice attache a BTS 2
MS Simo m. Laura attache a BTS 3

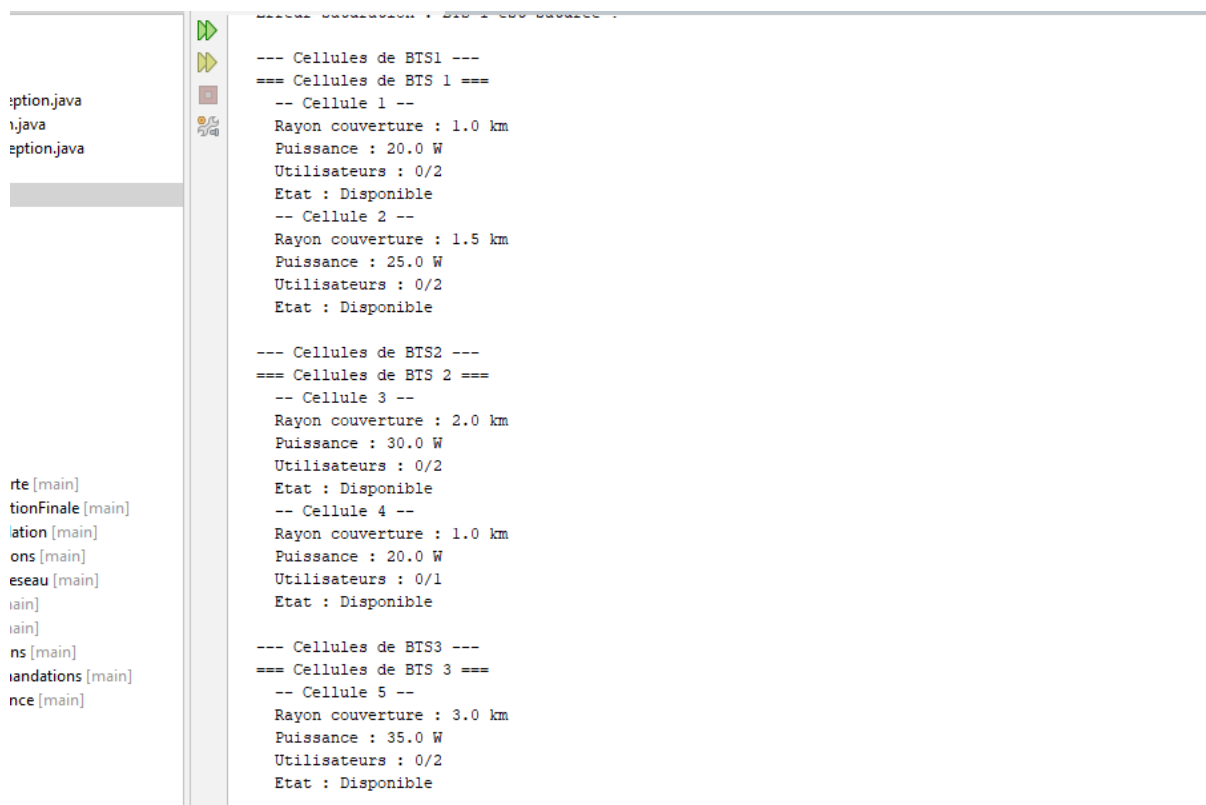
--- Test saturation BTS2 ---
Erreur saturation : BTS 2 est saturée !

--- Test doublon MS ---
Erreur saturation : BTS 1 est saturée !
```

L'image ci-dessus présente :

- L'ajout des 3 BTS au réseau ;
- L'ajout des cellules, des BTS
- L'attachement de 5 MS aux BTS correspondantes ;
- La détection de la saturation de la **BTS 1 & 2** quand on essaie d'y ajouter un MS supplémentaire. Et les test doublon MS.

4.3 Capture – Affichage des cellules



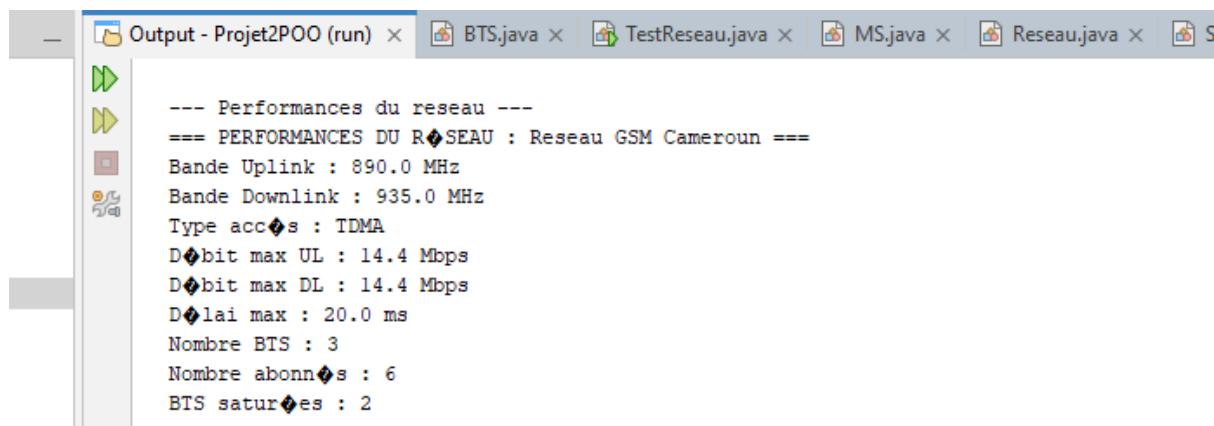
```
--- Cellules de BTS1 ---
=== Cellules de BTS 1 ===
-- Cellule 1 --
Rayon couverture : 1.0 km
Puissance : 20.0 W
Utilisateurs : 0/2
Etat : Disponible
-- Cellule 2 --
Rayon couverture : 1.5 km
Puissance : 25.0 W
Utilisateurs : 0/2
Etat : Disponible

--- Cellules de BTS2 ---
=== Cellules de BTS 2 ===
-- Cellule 3 --
Rayon couverture : 2.0 km
Puissance : 30.0 W
Utilisateurs : 0/2
Etat : Disponible
-- Cellule 4 --
Rayon couverture : 1.0 km
Puissance : 20.0 W
Utilisateurs : 0/1
Etat : Disponible

--- Cellules de BTS3 ---
=== Cellules de BTS 3 ===
-- Cellule 5 --
Rayon couverture : 3.0 km
Puissance : 35.0 W
Utilisateurs : 0/2
Etat : Disponible
```

L'image ci-dessus présente la liste des cellules ainsi que leurs détails

4.4 Capture – Performance du réseau et liste des BTS



```
--- Performances du reseau ---
=== PERFORMANCES DU RESEAU : Reseau GSM Cameroun ===
Bande Uplink : 890.0 MHz
Bande Downlink : 935.0 MHz
Type access : TDMA
Debit max UL : 14.4 Mbps
Debit max DL : 14.4 Mbps
Delai max : 20.0 ms
Nombre BTS : 3
Nombre abonnés : 6
BTS saturées : 2
```

L'image ci-dessus présente les performances globales du réseau (bandes, débits, délai, nombre de BTS et d'abonnés).

```

Output - Projet2POO (run) x BTS.java x TestReseau.java x MS.java x Reseau.ja
--- Liste des BTS ---
=== LISTE DES BTS DU RESEAU Reseau GSM Cameroun ===
=== BTS 1 ===
Emplacement : Yaounde Centre
Hauteur : 30.0 m
Type milieu : Urbain
Utilisateurs : 3/3
Etat : SATUREE
Nombre de cellules : 2

=== BTS 2 ===
Emplacement : Douala Port
Hauteur : 25.0 m
Type milieu : Urbain
Utilisateurs : 2/2
Etat : SATUREE
Nombre de cellules : 2

=== BTS 3 ===
Emplacement : Bafoussam
Hauteur : 20.0 m
Type milieu : Rural
Utilisateurs : 1/2
Etat : Disponible
Nombre de cellules : 1

```

L'image ci-dessus présente la liste des BTS ainsi que leurs détails.

4.5 Capture – Localisation MS et Appels

```

Output - Projet2POO (run) x BTS.java x TestReseau.java x MS.java x Reseau.ja
--- Localisation des MS ---
MS 699000002 localisé dans BTS 1 - Yaounde Centre
MS 699999999 introuvable dans le réseau.

--- Test appel ---
Simo m. Laura appelle Mbarga Pierre
Mbarga Pierre reçoit un appel de : 699000001
Simo m. Laura appelle Nkeng Marie
Nkeng Marie reçoit un appel de : 699000001
Fopa Jean appelle Simo m. Laura
Simo m. Laura reçoit un appel de : 699000004

--- Appels recus de sm1 ---
=== Appels recus de Simo m. Laura ===
- 699000004

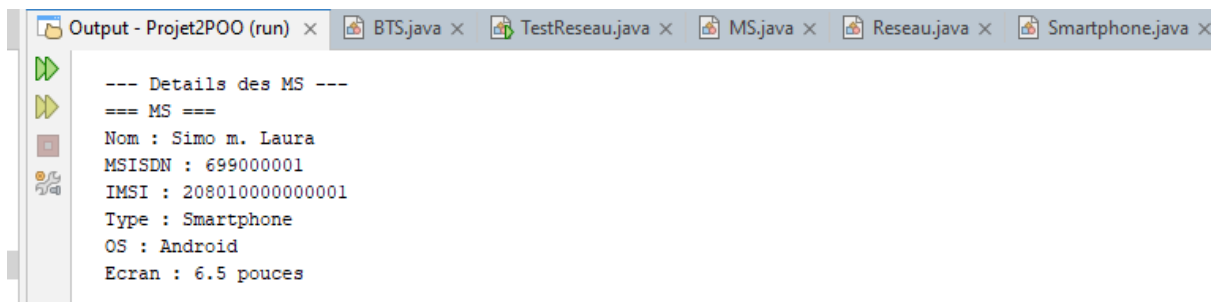
--- Appels recus de sm2 ---
=== Appels recus de Mbarga Pierre ===
- 699000001

```

Cette image présente :

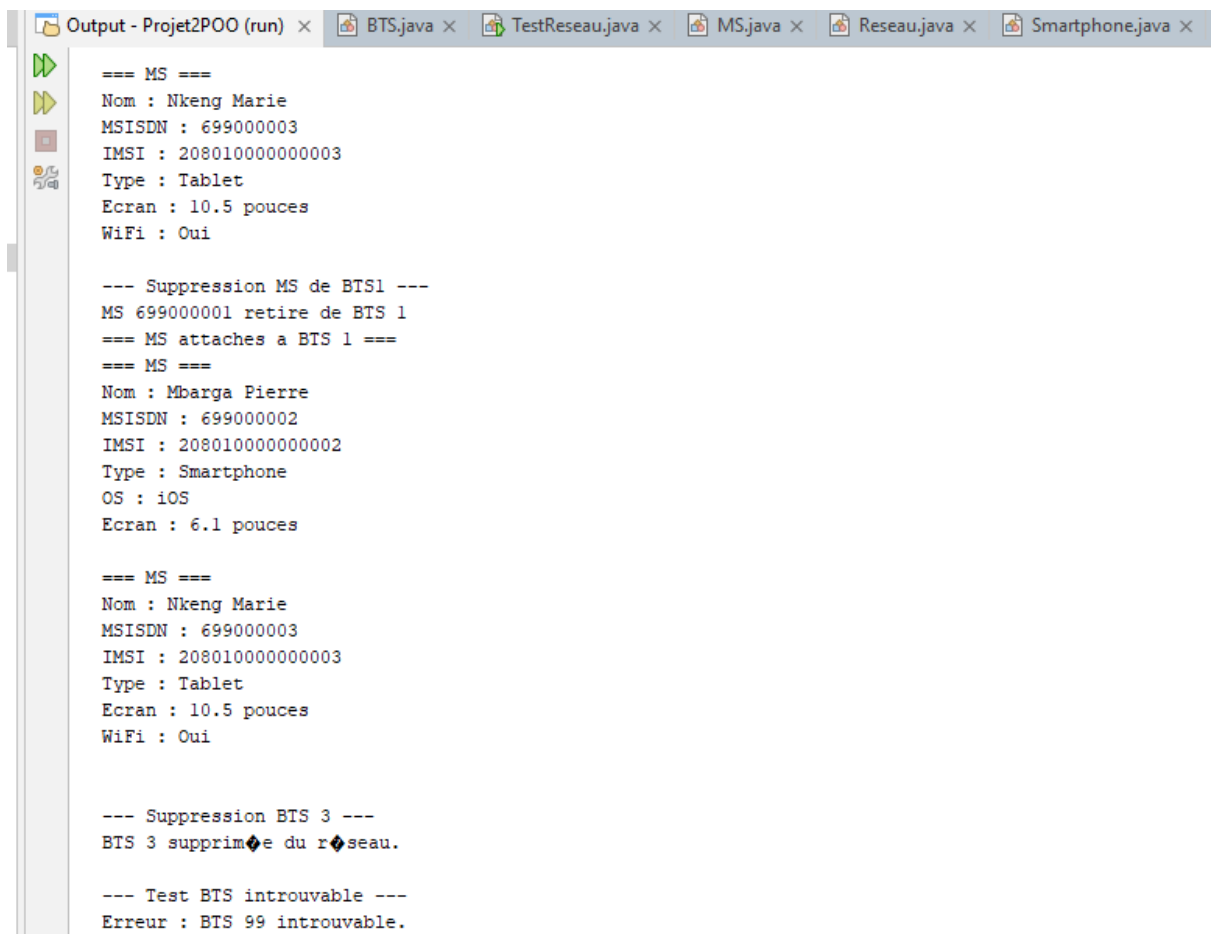
- Les différentes localisations des MS dans une BTS ;
- Les tests d'appel effectué entre MS (Simo m. Laura appelle Mbarga Pierre) ;
- Les appels reçus affichés.

4.6 Capture – Détails des MS



```
Output - Projet2POO (run) x BTS.java x TestReseau.java x MS.java x Reseau.java x Smartphone.java x
--- Details des MS ---
=== MS ===
Nom : Simo m. Laura
MSISDN : 6990000001
IMSI : 2080100000000001
Type : Smartphone
OS : Android
Ecran : 6.5 pouces
```

4.7 Capture - Suppression et performances finales



```
Output - Projet2POO (run) x BTS.java x TestReseau.java x MS.java x Reseau.java x Smartphone.java x
=== MS ===
Nom : Nkeng Marie
MSISDN : 6990000003
IMSI : 2080100000000003
Type : Tablet
Ecran : 10.5 pouces
WiFi : Oui

--- Suppression MS de BTS1 ---
MS 6990000001 retire de BTS 1
=== MS attaches a BTS 1 ===
=== MS ===
Nom : Mbarga Pierre
MSISDN : 6990000002
IMSI : 2080100000000002
Type : Smartphone
OS : iOS
Ecran : 6.1 pouces

=== MS ===
Nom : Nkeng Marie
MSISDN : 6990000003
IMSI : 2080100000000003
Type : Tablet
Ecran : 10.5 pouces
WiFi : Oui

--- Suppression BTS 3 ---
BTS 3 supprimé du réseau.

--- Test BTS introuvable ---
Erreur : BTS 99 introuvable.
```

Performances finales

```
--- Performances finales ---  
=== PERFORMANCES DU RESEAU : Reseau GSM Cameroun ===  
Bande Uplink : 890.0 MHz  
Bande Downlink : 935.0 MHz  
Type access : TDMA  
Debit max UL : 14.4 Mbps  
Debit max DL : 14.4 Mbps  
Delai max : 20.0 ms  
Nombre BTS : 2  
Nombre abonnés : 4  
BTS saturées : 1  
  
=====
```

Fin des tests - SIMO M. LAURA

```
=====
```

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Il s'agit des performances finales après suppression (2 BTS) ainsi que de la suppression de la BTS 1 & 3 dans le réseau.

5. Concepts POO Appliqués

Encapsulation	Tous les attributs sont privés avec getters/setters
Heritage	Smartphone et Tablet héritent de MS
Polymorphisme	La méthode afficher() est redéfinie dans Smartphone et Tablet
Exception	3 exceptions personnalisées gèrent les erreurs métiers
Composition	Réseau contient des BTS, BTS contient Cellules et MS

6. Dépôt GitHub

Le code source est disponible sur le dépôt GitHub personnel de l'étudiante :

- Depot: github.com/laurasims4/SIMO-LAURA-POO-2026
- Dossier : PROJET2POO
- Commit : Ajout du Projet2 POO GSM

7. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique les principaux concepts de la POO à travers la simulation d'un réseau GSM. La modélisation en classes (Réseau, BTS, Cellule, MS et ses sous-classes) illustre comment la POO permet de représenter des systèmes réels complexes de façon claire et maintenable.

L'ajout de la classe Cellule répond à l'exigence de l'énoncé qui stipule qu'une BTS peut gérer plusieurs cellules. L'utilisation de l'héritage, du polymorphisme et des exceptions personnalisées démontre la maîtrise des concepts fondamentaux de la POO en Java.